CLAUDE CODE DEEP DIVE WORKSHOP · FSI EDITION

Chapter 2 - Bedrock 배포와 정책 전달

키를 나눠 주지 않고, 정책은 파일로 강제한다

Update : 2026.11 / Claude Code v2.1.319 (2026-11-08 리허설 검증) · Amazon Bedrock 기준, 공식 문서 code.claude.com/docs 반영

Choi, WooHyung
Prin. Solutions Architect
AWS Korea
whchoi@amazon.com

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Chapter 2 Agenda

4 Parts + Lab / 강의 40분 · 실습 50분

PART 01	연결과 IAM	/setup-bedrock, 리전, IAM 정책	9분
PART 02	자격증명	SSO 프로필, 자동 갱신	8분
PART 03	모델 고정과 비용 태깅	ANTHROPIC_DEFAULT_*, inference profile	10분
PART 04	정책 전달	managed-settings.json, 우선순위, 검증	13분
LAB	managed settings + 게이트웨이 그룹 정책	점심 후 13:00	50분
MORE	더 알아보기	자주 묻는 세부 내용	참고

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

02

Bedrock 배포와 정책 전달

연결 · 자격증명 · 모델 고정 · 정책 파일

WHY BEDROCK

금융권이 Bedrock을 고르는 이유

대신 claude.ai의 관리 콘솔, Analytics, 정책 서버가 없습니다. 이 챕터와 Ch6은 그 빈자리를 무엇으로 채우는지에 대한 이야기입니다.

01 **계정 경계 안의 추론**

처리 리전은 추론 프로필 범위를 따름 (global은 리전 밖 처리 가능)

02 **기존 통제의 재사용**

IAM, IAM Identity Center, CloudTrail, Organizations

03 **청구 일원화**

AWS 청구서와 Cost Explorer, Budgets로 관리

04 **빈자리는 직접 채움**

정책은 파일·MDM으로, 관측은 OTel(OpenTelemetry)로

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

CHAPTER 02 / PART 01

연결과 IAM

첫 세션까지의 최단 경로

1. 로그인 마법사
2. 수동 설정과 리전 결정 순서
3. IAM 정책

/setup-bedrock 마법사

개인 PC라면 마법사, 대규모 배포라면 수동 설정



/setup-bedrock
언제든 다시 실행

/status
적용된 리전 확인

/logout
Bedrock에서는 없음

CI·대량 배포
수동 설정 사용

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

수동 설정

환경변수 두 개면 연결됩니다

~/.zshrc 또는 settings.json env

```
# Bedrock 사용
export CLAUDE_CODE_USE_BEDROCK=1

# 프로필에 리전이 없을 때만 (서울 리전 예시)
export AWS_REGION=ap-northeast-2

# 사내 엔드포인트·게이트웨이를 쓸 때
# export ANTHROPIC_BEDROCK_BASE_URL=https://...
```

리전 결정 순서

1. AWS_REGION
2. AWS_DEFAULT_REGION
3. 활성 프로필의 region
4. us-east-1 (기본)

/status에서 출처까지 확인

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

IAM 정책

호출 2개 + 프로필 조회 2개 + Marketplace

claude-code-bedrock-policy.json

```
{ "Statement": [
  { "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "bedrock:InvokeModel",
      "bedrock:InvokeModelWithResponseStream",
      "bedrock:GetInferenceProfile" ],
    "Resource": [
      "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*",
      "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "arn:aws:bedrock:*:*:foundation-model/*" ] },
  { "Effect": "Allow",
    "Action": "bedrock:ListInferenceProfiles",
    "Resource": "*" } ] }

// + aws-marketplace:ViewSubscriptions, Subscribe
//   (Condition aws:CalledViaLast = bedrock.amazonaws.com)
```

포인트

- 예전 자료에는 호출 2개만 적힌 경우가 많음
- GetInferenceProfile이 없으면 새 모델마다 한 번 추가 왕복
- Resource는 허용할 profile ARN으로 좁히기
- Claude Code 전용 AWS 계정 권장

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

망분리 환경에서 쓰기

인터넷 없이 Bedrock만 열린 환경에서 먼저 확인할 것

항목	설정	참고
모델 호출	Bedrock Runtime VPC 엔드포인트 (PrivateLink)	인터넷 없이 계정 안에서 추론
SSO 로그인	IAM Identity Center 포털·OIDC, STS 엔드포인트	aws sso login이 되는지 먼저 확인
사내 프록시	HTTPS_PROXY · NO_PROXY	프록시를 거쳐야 하는 경우
사내 인증서	NODE_EXTRA_CA_CERTS	프록시가 TLS를 다시 서명할 때
외부 통신 끄기	CLAUDE_CODE_DISABLE_NONESSENTIAL_TRAFFIC=1	자동 업데이트·오류 리포트 등을 한 번에
설치와 업데이트	사내 배포 + DISABLE_AUTOUPDATER=1	버전을 정해 단말에 배포
플러그인	사내 git 마켓플레이스 · seed 디렉터리	Ch5에서 실습
웹 접근	WebFetch를 deny 또는 허용 도메인만	Bedrock에는 WebSearch 없음 (Ch1)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

CHAPTER 02 / PART 02

자격증명

키를 배포하지 않는다는 원칙

1. 다섯 가지 방식
2. SSO 자동 갱신
3. 권고안

자격증명 다섯 가지

Bedrock API 키만 AWS SDK 기본 체인을 거치지 않습니다

방식	설정	금융권 권고
AWS CLI 설정	aws configure	비권장 (장기 액세스 키를 디스크에 저장)
액세스 키 환경변수	AWS_ACCESS_KEY_ID 등	비권장 (장기 키)
SSO 프로필	aws sso login + AWS_PROFILE	권장
콘솔 자격증명	aws login	보조 수단
Bedrock API 키	AWS_BEARER_TOKEN_BEDROCK	비권장 (장기 키)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

SSO 자동 갱신

만료되면 Claude Code가 로그인 명령을 대신 실행합니다

~/.claude/settings.json

```
{
  "awsAuthRefresh": "aws sso login --profile myprofile",
  "env": {
    "AWS_PROFILE": "myprofile"
  }
}
```

두 설정의 차이

awsAuthRefresh: 만료됐을 때만 실행 (.aws를 갱신하는 명령)

awsCredentialExport: 세션 시작마다 실행, JSON으로 자격증명 출력 (교차 계정용)

자격증명은 만료 5분 전까지 메모리에 캐시

체인 해석 60초 타임아웃

GetCallerIdentity
실제 만료 여부 확인

HTTPS_PROXY
프록시 경유 지원

TLS 검사 프록시
OS 인증서 저장소 사용

로그인 탭 반복
awsAuthRefresh 제거

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

PRINCIPLE

장기 키는 배포하지 않습니다

— SSO 프로필 + awsAuthRefresh가 기본, 사용자별 추적은 Ch6에서

CHAPTER 02 / PART 03

모델 고정과 비용 태깅

언제 새 모델로 갈지는 우리가 정한다

1. 기본 모델의 함정
2. ANTHROPIC_DEFAULT_*
3. Application inference profile

QUICK CHECK · 손을 들어 답해 주세요

Q. 모델을 고정하지 않은 Bedrock 배포에서 기본 주 모델은?

A
Sonnet 4.5

B
Opus 5.5

C
Haiku 5.5

D
Sonnet 5.5

정답 B · 고정하지 않으면 Opus 단가로 청구됩니다 (amazon-bedrock 문서)

모델 버전 고정

여러 사용자에게 배포할 때는 반드시 고정합니다

managed settings env

```
# 이 랩: us-east-1, global 프로필
ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL=global.anthropic.claude-opus-5-5
ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL=global.anthropic.claude-sonnet-5-5
ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL=global.anthropic.claude-haiku-5-5

# 고정 대신 prefix만 바꾸기
ANTHROPIC_BEDROCK_REGION_PREFIX=global
```

prefix 규칙

us-* → us. / eu-* → eu.

ap-* (서울 포함) → apac.

그 외 → global.

허용값: us, eu, apac, jp, au, global

계정에 있는 profile ID로 채우기

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

팀별 비용 태깅

Application inference profile ARN으로 경로를 고정합니다

managed-settings.json

```
{
  "modelOverrides": {
    "claude-opus-5-5":
      "arn:aws:bedrock:us-east-1:<ACCOUNT>:application-inference-profile/<opus-id>",
    "claude-sonnet-5-5":
      "arn:aws:bedrock:us-east-1:<ACCOUNT>:application-inference-profile/<sonnet-id>"
  },
  "availableModels": ["opus", "sonnet"]
}
```

왜 중요한가

- profile에 태그 → Cost Explorer에서 팀별 비용
- /model 선택도 이 ARN으로 라우팅
- ARN으로 고정하면 새 버전 제안이 뜨지 않음
- availableModels로 선택지 제한

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

비용과 속도를 바꾸는 설정

모델 외에도 청구서에 영향을 주는 설정

SERVICE TIER

default · flex · priority

ANTHROPIC_BEDROCK_SERVICE_TIER
비용과 지연을 맞바꿈
모델·리전마다 지원이 다름

CONTEXT

1M 컨텍스트

[1m] 접미사는 4.6 모델만
Sonnet 5+·Opus 4.7+는 기본 1M
긴 컨텍스트 = 큰 요청

CACHE

Prompt caching

기본 5분 TTL
ENABLE_PROMPT_CACHING_1H는 더 비쌈
리전·모델별 지원 확인

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

CHAPTER 02 / PART 04

정책 전달

사용자가 되돌릴 수 없는 정책

1. Bedrock에서 쓸 수 있는 채널
2. managed-settings.json
3. 적용 검증

Bedrock에서 정책이 도달하는 길

콘솔 대신 파일과 MDM

쓸 수 없음

- Server-managed settings (claude.ai 콘솔)
- Team·Enterprise 조직이 필요
- ANTHROPIC_BASE_URL이 비공식 호스트면 꺼짐

쓸 수 있음

- macOS: /Library/Application Support/ClaudeCode/managed-settings.json
- Linux·WSL: /etc/claude-code/managed-settings.json
- Windows: C:₩Program Files₩ClaudeCode₩managed-settings.json
- MDM: macOS plist, Windows 레지스트리

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

설정 우선순위

같은 키가 충돌하면 위가 이깁니다

1	Managed	파일·MDM. 사용자가 덮어쓸 수 없음	managed-settings.json
2	CLI 인자	이번 세션에만 적용	--settings
3	Local	개인 · 커밋하지 않음	.claude/settings.local.json
4	Project	팀 공유 · 저장소에 커밋	.claude/settings.json
5	User	내 PC의 모든 프로젝트	~/.claude/settings.json

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

managed-settings.json 예시

Lab에서 그대로 배포할 정책 한 장

/etc/claude-code/managed-settings.json

```
{
  "availableModels": ["sonnet", "haiku"],
  "enforceAvailableModels": true,
  "env": { "ANTHROPIC_MODEL": "sonnet" },
  "cleanupPeriodDays": 14,
  "permissions": {
    "deny": ["Read(./.env)", "Read(./.env.*)", "Read(./secrets/**)"],
    "disableBypassPermissionsMode": "disable"
  }
}
```

한 장에 담은 것

- /model 선택지를 Sonnet·Haiku로 제한
- --model opus처럼 목록 밖 지정도 대체
- 기본 모델을 Sonnet으로 고정
- 로컬 세션 보존 14일
- 비밀 파일 읽기 금지
- 권한 우회 모드 잠금

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

팀별 정책 조각과 병합

하나의 파일을 여러 팀이 고치지 않게

DROP-IN

managed-settings.d/

파일 옆 디렉터리에 조각을 두면 병합
보안팀·플랫폼팀이 각자 관리

ONE SOURCE

기본은 한 소스만

서버 → MDM → 파일 순으로 먼저 정책을 주는 소스 하나만 적용

MERGE

managedSourcesBehavior

"merge"로 두면 모든 managed 소스를 합침

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

QUICK CHECK · 손을 들어 답해 주세요

Q. managed-settings.json에 JSON 문법 오류가 있으면?

A
무시하고 실행

B
해당 키만 무시

C
시작을 거부

D
기본값으로 실행

정답 C · 파싱 실패 시 파일 이름과 함께 오류를 내고 시작하지 않습니다. 개별 키 오류는 그 키만 무시

적용 검증 4단계

배포했다고 끝이 아닙니다

- [ ] **/status 확인**
  Setting sources에 Enterprise managed settings가 보이는지

- [ ] **덮어쓰기 실패 확인**
  ~/.claude/settings.json에서 같은 키를 바꿔도 적용되지 않는지

- [ ] **모델 선택 확인**
  /model에 허용한 모델만 보이는지

- [ ] **차단 규칙 확인**
  .env 읽기를 요청했을 때 거부되는지

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Bedrock에서 클라우드 기능 대체

구독 기능이 없는 자리를 채우는 방법

CLOUD SESSION

GitHub Actions · GitLab CI

OIDC로 Bedrock 역할을 받아 PR 리뷰 자동화

SCHEDULE

/loop

Routines(클라우드 예약 작업, /schedule) 대신 세션 안 반복 실행

WEB

WebFetch + 검색 MCP

URL은 WebFetch로 읽기
검색은 AgentCore Web Search 같은 MCP 서버

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

LAB · 50분

managed settings 배포와 게이트웨이 그룹 정책

1. TASK 01 · 지금 연결 읽기: env, inference profile, 최소 IAM
2. TASK 02 · managed-settings.json 병합 배포 (모델 제한, 보존 기간, 차단 규칙)
3. TASK 03 · 개인 설정으로 우회 시도 → 실패 확인
4. TASK 04 · managed-settings.d drop-in과 깨진 JSON 동작
5. TASK 05 · 백업으로 원복
6. TASK 06 · use_gateway → bob 로그인: 파일 없이도 그룹 정책으로 Opus 제외 → use_bedrock_direct로 복귀

Hands-on Lab 포털 → Chapter 2 · 점심 후 13:00 시작
게이트웨이 로그인: Cognito device code → 배너 'Sonnet 5.5 · Cloud gateway' 확인

CHAPTER 02 / DEEP DIVE

더 알아보기

자주 받는 질문과 세부 설정

1. OS별 차이 한눈에
2. Application inference profile 만들기
3. 추론 프로필 선택
4. SSO 자격증명 자동 갱신
5. OS별 정책 배포 경로
6. Bedrock 쿼터
7. 로컬 정책 vs 게이트웨이 정책

OS별 차이 한눈에

랩은 Amazon Linux 2023, 회사 PC는 macOS · Windows가 대부분

항목	macOS	Linux · WSL2 (랩)	Windows
설치	curl ··· install.sh | bash	curl ··· install.sh | bash	PowerShell: irm ··· install.ps1 | iex
정책 파일	/Library/Application Support/ClaudeCode/	/etc/claude-code/	C:₩Program Files₩ClaudeCode₩
배포 도구	Jamf · Intune (MDM)	Ansible · SSM · 이미지	Intune · GPO · SCCM
사용자 설정	~/.claude/	~/.claude/	%USERPROFILE%₩.claude₩
Bash 도구·훅	기본 셸	기본 셸	Git for Windows(Git Bash) 필요
샌드박스	Seatbelt (내장)	bubblewrap + socat	네이티브 미지원 → WSL2

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Application inference profile 만들기

팀별 비용 경계를 AWS 쪽에 만든다

Terminal

```
aws bedrock create-inference-profile \
  --inference-profile-name sonnet-team-a \
  --model-source copyFrom=arn:aws:bedrock:us-east-1:<ACCOUNT>:inference-
profile/global.anthropic.claude-sonnet-5-5 \
  --tags key=team,value=team-a key=costcenter,value=1234

# 만든 ARN을 modelOverrides에 연결
{ "modelOverrides": { "claude-sonnet-5-5":
"arn:aws:bedrock:...:application-inference-profile/xxxx" } }
```

놓치기 쉬운 것

- 태그는 Billing에서 비용 할당 태그로 활성화해야 Cost Explorer에 보임
- 팀마다 프로필 하나 = 비용·쿼터·로그 경계
- IAM에서 프로필 ARN 단위로 허용 가능
- modelOverrides는 managed settings로 내려보냄

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

추론 프로필 선택

용량과 데이터 위치, 무엇을 우선할까

선택	라우팅 범위	맞는 경우
global.*	상용 리전 전체	용량 우선, 데이터 위치 제약 없음
us. · eu. · apac.*	해당 지역 안	지역 내 처리 요건
단일 리전 모델 ID	그 리전만	엄격한 위치 요건, 용량은 가장 작음
Application profile	원본 프로필을 그대로 따름	팀별 태그·비용 분리

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

SSO 자격증명 자동 갱신

세션이 만료돼도 키를 나눠 주지 않는다

~/.claude/settings.json 또는 managed

```
{
  "awsAuthRefresh": "aws sso login --profile corp-dev",
  "env": {
    "CLAUDE_CODE_USE_BEDROCK": "1",
    "AWS_PROFILE": "corp-dev",
    "AWS_REGION": "us-east-1"
  }
}
```

동작

- 자격증명이 만료되면 awsAuthRefresh 명령을 실행
- 브라우저 SSO 로그인 후 그대로 이어짐
- 교차 계정이면 awsCredentialExport로 JSON 출력
- Identity Center 권한 세트로 Bedrock 최소 권한

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

OS별 정책 배포 경로

MDM·배포 도구가 내려보낼 위치

OS	managed-settings.json	비고
macOS	/Library/Application Support/ClaudeCode/	Jamf·Intune 등 MDM
Linux · WSL	/etc/claude-code/	이 랩의 경로
Windows	C:₩Program Files₩ClaudeCode₩	Intune·GPO
공통	managed-settings.d/*.json drop-in	팀별 조각, 이름순 병합

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Bedrock 쿼터와 라이브 교육

동시 사용 급증은 미리 준비

QUOTA

TPM · RPM

모델·리전·프로필별 한도
Service Quotas에서 확인

LEAD TIME

증액 요청

교육·온보딩 일정 전에 신청
승인까지 시간이 걸림

SYMPTOM

ThrottlingException

Claude Code가 재시도
체감은 느려짐으로 나타남

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

로컬 정책 vs 게이트웨이 정책

두 층을 함께 써야 빈틈이 없습니다

managed-settings (머신)

- 권한 deny, 훅, 샌드박스, 마켓플레이스 잠금
- 로컬에서 일어나는 일을 통제
- MDM으로 파일 배포
- 로컬 관리자 권한이 있으면 수정 가능

Claude Apps Gateway (IdP 그룹)

- 모델 허용 목록, 지출 한도, 사용자 식별
- 추론 요청 단위로 서버에서 강제
- forceLoginGatewayUrl로 경로 강제
- 게이트웨이 구성: 개발자 Bedrock IAM 불필요

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Chapter 2 Recap

배포 핵심 정리

01 CLAUDE_CODE_USE_BEDROCK + 리전이면 연결 완료

02 IAM은 호출 2 + 프로필 조회 2 + Marketplace

03 장기 키 대신 SSO 프로필 + awsAuthRefresh

04 모델은 반드시 고정 (고정하지 않으면 기본 Opus 5.5)

05 Inference profile ARN = 팀별 비용 경계

06 정책은 managed-settings.json, /status로 검증

07 그룹 단위 정책은 Claude Apps Gateway가 서버에서 강제

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Thank you!

다음: 11:20 Preflight + Ch1 Lab → 점심 → 13:00 Ch2 Lab

Slack #20261116-claude-code-workshop-for-fsi · 질문은 언제든 편하게 남겨 주세요